

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ

TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Archivo:

Recomendaciones de Mejora

Proyecto:

Sistema para la Gestión de Inventario del Almacén de Mantenimiento

Autor:

Olais Roviroza Kevin de Jesús

Matrícula: 23302115

Empresa: Santa Ana Springs S.A. de C.V.

Asesor Académico: Ing. Pedro Villeda Campos

Asesor Empresarial: M. en C. Ing. José Luis Benítez Estrada

Última Actualización: 26 de agosto de 2025

MEJORA Y ESCALABILIDAD

La presente sección propone mejoras orientadas a la disponibilidad, trazabilidad y explotación de datos de MantStock. Se plantean tres líneas de trabajo: **migración a un servidor web (hosting)**, **módulo de exportación a Microsoft Excel (XLSX) para materiales**, y **módulo de reportes en Portable Document Format (PDF) para movimientos** con filtros avanzados.

MIGRACIÓN A SERVIDOR WEB (HOSTING)

Objetivo

Asegurar disponibilidad continua del sistema más allá de la red local, posibilitando acceso remoto controlado, escalabilidad y mejores prácticas de seguridad y respaldo.

Alcance

Cobertura de todo el sistema MantStock en un entorno **producción**, incluyendo base de datos, archivos de aplicación, sesiones y activos estáticos. Se contemplan ambientes separados: **desarrollo**, **preproducción** y **producción**.

Diseño técnico propuesto

- **Plataforma:** Hostinger.
- **Dominio y cifrado:** asignación de dominio propio y habilitación de **HTTPS** mediante Transport Layer Security (TLS) con certificados válidos (por ejemplo, Let's Encrypt).
- **Gestión de configuración:** parametrización de credenciales y rutas por medio de variables de entorno o archivo **.env** fuera del directorio público.
- **Respaldo y recuperación:**
 - Copias **incrementales diarias** y **completas semanales** (código y base de datos mediante **mysqldump**).
 - Pruebas de **restauración** trimestrales.
- **Monitoreo:** métricas de disponibilidad, tiempo de respuesta y uso de recursos; rotación de logs; alertamiento básico (carga, espacio, errores 5xx).
- **Despliegue:** flujo de **preproducción** → **pruebas** → **corte** con plan de reversión (rollback) documentado.
- **Red y seguridad:** firewall (puertos 80/443 y 22 restringido), fail2ban, actualización automática de seguridad del sistema operativo.

Cambios en la aplicación

- Sustitución del acceso <http://localhost/MantStock> por **URL canónica** (ej.: <https://mantstock.empresa.com>).
- Sustitución del archivo [Inventario.bat](#) por **acceso web autenticado**.

Pruebas requeridas

- Pruebas de **instalación, autenticación, movimientos y filtros** en preproducción.
- Ensayos de **carga ligera** (usuarios concurrentes) y verificación de **sesiones**.
- Prueba de **respaldo y restauración** de base de datos.

Criterios de aceptación

- Disponibilidad ≥ 99.5 % mensual.
- Respuesta promedio de página principal ≤ 1.5 s bajo carga ligera.
- Conectividad segura (solo **HTTPS**) y sin advertencias del navegador.
- Respaldo verificado y recuperable.

MÓDULO DE EXPORTACIÓN A EXCEL (XLSX) PARA MATERIALES

Objetivo

Permitir la **extracción estructurada** del inventario de materiales a un archivo en formato **XLSX** de Microsoft Excel para análisis, auditorías y respaldo administrativo.

Alcance

Exportación de la **lista de materiales** con filtros y columnas seleccionables. Integración con el rol **administrador** y, de manera controlada, con usuarios que requieran consulta avanzada.

Requerimientos funcionales propuestos

- Botón **Exportar a Excel** en la interfaz de materiales.
- **Filtros** aplicables: planta, categoría, rango de fechas de alta/actualización, estado, texto libre por nombre/serie.
- **Selección de columnas** (p. ej., nombre, descripción, número de serie, categoría, planta, cantidad, unidad/retornable/consumo, ubicación, precio, fecha de alta, última modificación).
- **Ordenamiento** por una o dos columnas (ascendente/descendente).
- Inclusión opcional de **hoja de metadatos** con fecha de generación, usuario que solicita y parámetros usados.

Requerimientos no funcionales

- Soporte de exportaciones de hasta **50 000 filas** con **escritura en streaming** para evitar sobreconsumo de memoria.
- Tiempo de generación objetivo ≤ 10 s para exportaciones típicas (< 10 000 filas).
- Registro de auditoría de cada exportación (usuario, hora, filtros).

Diseño técnico propuesto

- Generación del XLSX en servidor con una biblioteca de hoja de cálculo para PHP (por ejemplo, **PhpSpreadsheet**).

- **Consulta parametrizada** con filtros validados y saneados en servidor.
- Encabezados con **congelación de fila 1** y **autofiltro** activado; anchos de columna autoajustados.
- Formatos de celda: numéricos para cantidades y precios; fechas en formato ISO legible (AAAA-MM-DD HH:MM).
- Denominación del archivo: **Materiales_YYYYMMDD_HHMM_Usuario.xlsx**.
- Eliminación del archivo temporal tras la descarga; o descarga por **URL firmada** con expiración corta.

Seguridad y cumplimiento

- Exportación **protegida por rol**; límites de frecuencia (rate limiting).
- Prevención de **inyección CSV/XLSX** (escapado de fórmulas que inician con =, +, -, @).
- Cumplimiento de políticas de datos de la empresa (solo campos autorizados).

Pruebas y validación

- Verificación de **exactitud de datos** frente a consultas en la interfaz.
- Prueba de **límites de filas** y estabilidad de memoria.
- Apertura en **Microsoft Excel** y **LibreOffice** sin advertencias.
- Auditoría generada correctamente.

MÓDULO DE REPORTES EN PDF PARA MOVIMIENTOS CON FILTROS AVANZADOS

Objetivo

Generar **reportes ejecutivos** en **PDF (Portable Document Format)** de los **movimientos** (entradas, salidas y retornos) con filtros, agrupaciones y resúmenes para control operativo y auditorías.

Alcance

Reportes puntuales o periódicos por **planta, categoría, material, usuario responsable y rango de fechas**, con opción a **agrupación y resúmenes** (totales por tipo de movimiento, saldo inicial y final del periodo).

Requerimientos funcionales propuestos

- Interfaz con filtros combinables:
 - Rango de fechas (obligatorio), planta, categoría, material, tipo de movimiento, usuario, texto libre en observaciones.
- **Opciones de salida:**
 - Reporte **detallado** (lista de movimientos con columnas esenciales).
 - Reporte **resumido** (totales por planta/categoría/material o por usuario).
- **Ordenamiento** por fecha, material o usuario.
- **Paginación** automática; orientación **vertical** (detallado) u **horizontal** (resumido con muchas columnas).
- **Encabezado institucional** (razón social, nombre del sistema, periodo) y **pie de página** con número de página y sello de tiempo.
- Código único de verificación del reporte (hash de control) y datos del usuario que lo generó.

Requerimientos no funcionales

- Generación del PDF en ≤ 8 s para reportes típicos ($\leq 2\,000$ registros).
- Tipografías estándar embebidas para garantizar portabilidad.
- Trazabilidad: registro de generación, filtros y hash.